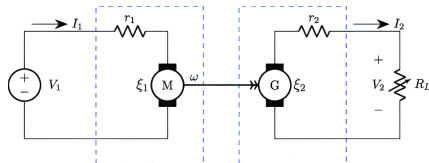


Identification et analyse d'une plante moteur–générateur

Avancement du uProjet Automatique

Roberto Ibáñez Mingarro
Kevin Felipe Visbal Pinzón
Salhi Abdelmajid



Plan de la présentation

- ▶ Introduction et problématique
- ▶ Méthodologie expérimentale
- ▶ Identification de la plante
- ▶ Analyse de l'influence de la charge
- ▶ Commande PI et validation expérimentale
- ▶ Conclusion

Introduction

Le projet porte sur l'étude expérimentale d'un système **moteur–générateur** piloté sous **Matlab/Simulink**, avec pour objectif final la **régulation de la tension de sortie** malgré les variations de charge.

- ▶ La variable d'action est la tension appliquée au moteur.
- ▶ La grandeur mesurée est la tension délivrée par le générateur.
- ▶ La charge connectée en sortie modifie le comportement dynamique global.
- ▶ Une phase rigoureuse d'identification est donc nécessaire avant toute synthèse de commande.

Identifier proprement la plante avant de prétendre la contrôler.

Problématique physique et automatique

- ▶ Le moteur convertit la tension d'entrée en mouvement mécanique.
- ▶ Le générateur convertit ensuite cette énergie mécanique en tension électrique.
- ▶ Dès qu'une charge est connectée, le point de fonctionnement change.
- ▶ Le gain statique et la dynamique apparente de la plante peuvent alors varier.

Question centrale

- ▶ Peut-on obtenir un modèle entrée–sortie valable pour plusieurs charges ?
- ▶ Quels signaux, T_s et ordres donnent les résultats les plus fiables ?
- ▶ Quel modèle est assez robuste pour une future commande ?

Objectifs du travail présenté

- ▶ Mettre en place une campagne d'identification automatisée et reproductible.
- ▶ Comparer plusieurs signaux d'excitation : **MLBS**, **multisine**, **chirp**.
- ▶ Comparer plusieurs périodes d'échantillonnage : $T_s = 0.05, 0.01, 0.002$ s.
- ▶ Identifier des fonctions de transfert continues d'ordre 1, 2 et 3.
- ▶ Étudier l'influence de trois cas de charge : sans lampe, une lampe, deux lampes en parallèle.
- ▶ Réguler la tension de sortie malgré les variations de charge

Architecture expérimentale sous Matlab / Simulink

- ▶ Le signal d'entrée est injecté depuis From Workspace.
- ▶ Les signaux utiles sont exportés vers le workspace Matlab.
- ▶ La plante est testée successivement pour plusieurs signaux, plusieurs T_s et plusieurs charges.
- ▶ La reconfiguration de la charge est réalisée physiquement entre deux campagnes.

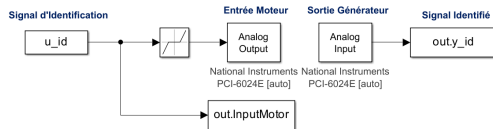


Figure – Schéma Simulink de la chaîne d'expérimentation.

- ▶ Zone morte ajoutée (± 1.75 V) : le moteur ne réagit pas.

Plan de campagne d'identification

Paramètre	Valeurs / configuration
Amplitude d'identification	$A_{id} = 6 \text{ V}$
Durée d'essai	$T_f = 30 \text{ s}$
Périodes d'échantillonnage	$T_s \in \{0.05, 0.01, 0.002\} \text{ s}$
Signaux d'excitation	chirp linéaire ; multisine ; MLBS
Bandes fréquentielles	chirp : $[0.05, 2] \text{ Hz}$; multisine : $[0.05, 2] \text{ Hz}$; MLBS : $[0, 2] \text{ Hz}$
Ordres testés	1 ; 2 ; 3
Cas de charge	sans lampe ; une lampe ; deux lampes en parallèle
Résistances de charge	$R_{load} \in \{10^{12}, 28.8, 14.4\} \Omega$
Modèle Simulink	MoteurGenerateurSim
Discretisations exportées	ZOH ; FOH ; Tustin
Sélection automatique	meilleur modèle retenu selon le <i>fit</i>

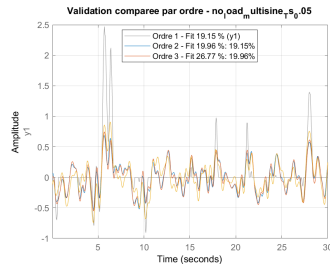
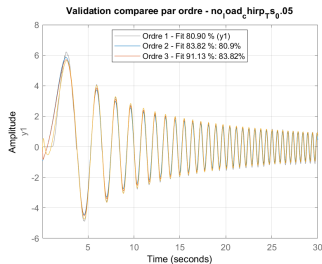
Justification théorique des choix

- ▶ **Excitations** : chirp, multisine et MLBS pour couvrir différentes dynamiques.
- ▶ T_s : sélection validée automatiquement selon les bandes fréquentielles.
- ▶ **Ordre** : comparaison systématique des ordres 1 à 3.
- ▶ **Charge** : analyse sur trois configurations réelles.
- ▶ **Validation** : fit + cohérence temporelle et fréquentielle.

Idée directrice

Comparer proprement toutes les configurations pour isoler un modèle réellement exploitable en commande.

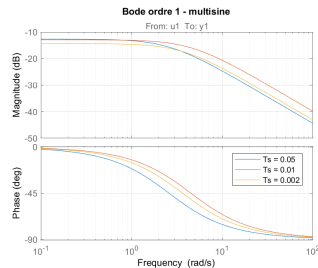
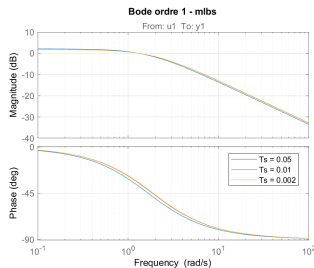
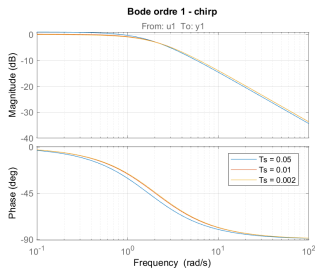
Comparaison des signaux pour $T_s = 0.05$ s



Conclusion rapide

MLBS donne le meilleur ajustement, chirp reste correct, multisine est clairement insuffisant pour identifier la dynamique.

Influence de T_s selon le signal



Conclusion rapide

L'influence de T_s dépend fortement du signal : faible pour chirp et MLBS (robustes), mais très marquée pour multisine, ce qui dégrade fortement l'identification.

Fonctions de transfert identifiées

	Ordre 1			Ordre 2		
Ts	MLBS	Chirp	Multisine	MLBS	Chirp	Multisine
0.05	$\frac{2.11}{s+1.66}$	$\frac{1.92}{s+1.70}$	$\frac{0.60}{s+2.59}$	$\frac{-47.1s+1116}{s^2+487s+920}$	$\frac{-13.9s+410}{s^2+202s+381}$	$\frac{-0.17s+16.0}{s^2+24.1s+79.4}$
0.01	$\frac{2.27}{s+1.86}$	$\frac{2.07}{s+2.02}$	$\frac{1.02}{s+4.52}$	$\frac{2.27s+0.03}{s^2+1.86s+0.02}$	$\frac{2.29s+13.8}{s^2+9.08s+13.1}$	$\frac{0.90s+1.26}{s^2+4.70s+7.46}$
0.002	$\frac{2.30}{s+1.89}$	$\frac{2.08}{s+2.07}$	$\frac{0.70}{s+3.65}$	$\frac{2.40s+13.3}{s^2+7.81s+10.8}$	$\frac{2.34s+8.26}{s^2+6.52s+7.63}$	$\frac{0.80s+0.18}{s^2+4.52s}$

Lecture rapide

Ordre 3 écarté : gain de fit limité vs ordre 2. Modèle retenu : ordre 1 (MLBS, $T_s = 0.05$ s) pour son meilleur compromis fit/simplicité/cohérence/exploitabilité.

Influence de la charge sur la tension de sortie

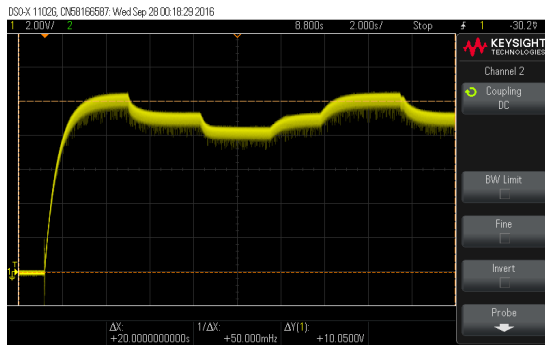
$$\underbrace{G(s) = \frac{2.114}{s + 1.662}}_{\text{Sans charge}} \Rightarrow \underbrace{G(s) = \frac{2.037}{s + 1.840}}_{\text{Une charge}} \Rightarrow \underbrace{G(s) = \frac{1.997}{s + 2.035}}_{\text{Deux charges en parallèle}}$$

- ▶ Charge $\uparrow \Rightarrow$ gain $\downarrow \Rightarrow$ tension sortie $\downarrow$
- ▶ Pôle $\rightarrow$ gauche $\Rightarrow$ dynamique plus rapide
- ▶ Effet observable sans oscilloscope via $G(s)$ (ordre 1, MLBS, $T_s = 0.05$)

Conclusion

La charge modifie directement la plante : tension de sortie et dynamique varient.

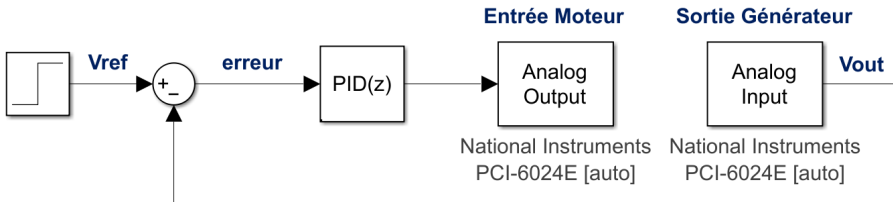
Influence de la charge sur la dynamique



Conclusion

Séquence observée (nombre de charges) : $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \Rightarrow$ variations directes de la tension de sortie.

Commande du système par régulateur PI

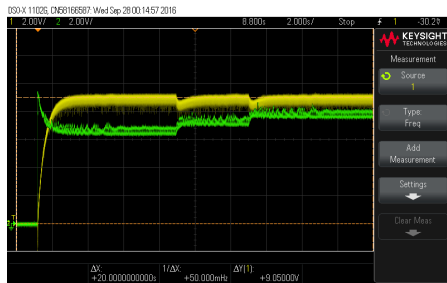
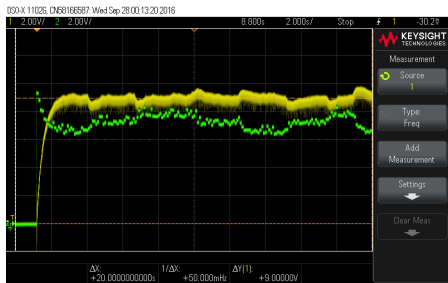


- ▶ Boucle fermée : erreur $e(t) = V_{ref} - V_{out}$
- ▶ Régulation via un **PI discret** : action proportionnelle + intégrale
- ▶ Objectif : maintenir $V_{out} \approx 9 \text{ V}$ malgré les variations de charge

Remarque

Dimensionnement du PI détaillé en **Annexe 1** (choix des gains, stabilité, compromis dynamique/précision).

Validation expérimentale du correcteur PI



Conclusion

Les résultats du PI sont globalement satisfaisants : la sortie est régulée autour de 9 V. En revanche, la qualité de la régulation dépend fortement du temps d'échantillonnage choisi.

Conclusion

- ▶ Les charges utilisées (lampes) sont nominalement prévues pour 12 V / 5 W.
- ▶ Les 12 V en sortie sont physiquement atteignables, mais ne peuvent pas être directement exploités dans la boucle de retour à cause de la limite des connecteurs de mesure National Instruments PCI-6024E.
- ▶ La démonstration de commande a donc été réalisée autour de 9 V, afin de rester dans une plage mesurable tout en gardant un fonctionnement visible des lampes.
- ▶ Malgré les commutations de charge, la tension reste globalement régulée, sans écart permanent fortement marqué aux bornes des lampes.

Conclusion

Le contrôle PI a été validé expérimentalement, mais la tension de démonstration a dû être adaptée aux limites de mesure de la chaîne expérimentale.

Merci pour votre attention

Annexes

**Éléments complémentaires de modélisation
et de commande**

Annexe 1 — Synthèse du correcteur PI (1)

Modèle retenu pour la commande :

$$G(s) = \frac{2.114}{s + 1.662}$$

Mise sous forme canonique :

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

$$K = \frac{2.114}{1.662} \approx 1.310 \quad \tau = \frac{1}{1.662} \approx 0.591$$

Objectifs retenus :

- ▶ erreur statique nulle pour une consigne de 9 V
- ▶ absence de dépassement ($\zeta = 1$)
- ▶ temps de réponse visé : $T_s \approx 0.6$ s

Annexe 1 — Synthèse du correcteur PI (2)

Choix d'un correcteur PI sous la forme :

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) = K_p \frac{s + K_i}{s}$$

Boucle ouverte :

$$L(s) = C(s)G(s) = K_p \left(1 + \frac{K_i}{s} \right) \frac{K}{\tau s + 1} = \frac{K K_p (s + K_i)}{s(\tau s + 1)}$$

Cahier des charges du second ordre équivalent :

$$\zeta = 1 \quad ; \quad T_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \frac{4}{0.6} \approx 6.6 \text{ rad.s}^{-1}$$

Annexe 1 — Synthèse du correcteur PI (3)

Fonction de transfert en boucle fermée :

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{K K_p(s + K_i)}{\tau s^2 + s + K K_p(s + K_i)}$$

Dénominateur obtenu :

$$\tau s^2 + (1 + K K_p)s + K K_p K_i$$

Forme standard d'un second ordre :

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

Après division par τ , l'identification terme à terme donne :

$$\frac{1 + K K_p}{\tau} = 2\zeta\omega_n \quad ; \quad \frac{K K_p K_i}{\tau} = \omega_n^2$$

Annexe 1 — Synthèse du correcteur PI (4)

Calcul analytique des gains :

$$K_p = \frac{2\zeta\omega_n\tau - 1}{K} \quad ; \quad K_i = \frac{\omega_n^2\tau}{K K_p}$$

Application numérique :

$$K_p = \frac{2 \cdot 1 \cdot 6.6 \cdot 0.602 - 1}{1.272} \approx 5.245 \quad ; \quad K_i = \frac{6.6^2 \cdot 0.602}{1.310 \cdot 5.24} \approx 3.8207$$

Fonction de transfert du correcteur PI :

$$C(s) = 5.245 \left(1 + \frac{3.8207}{s} \right) \xrightarrow{\text{c2d}} C(z) = 1.0412 + \frac{1.8046 T_s}{1 - z^{-1}}$$

Annexe 2 — Choix du correcteur (1)

Problématique de commande :

- ▶ Réguler la tension de sortie V_{out} malgré des variations de charge.
- ▶ Garantir une erreur statique nulle pour une consigne constante.
- ▶ Assurer une dynamique stable et robuste.

Modèle de la plante :

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Point clé

La plante est **stable, d'ordre 1, sans intégrateur (sans pôles à l'origine)** $\Rightarrow$ nécessité d'une action intégrale pour annuler l'erreur statique.

Annexe 2 — Choix du correcteur (2)

Correcteur	Avantages	Limites dans notre cas
P	Simple, rapide	Erreur statique non nulle $\Rightarrow$ inacceptable pour une régulation en tension
PI	Erreur statique nulle, structure simple	Compromis dynamique à ajuster (dépassement possible si mal réglé)
PID	Amélioration transitoire (action dérivée)	Sensibilité au bruit, inutile pour une plante d'ordre 1

Conclusion

Le PI est le meilleur compromis simplicité/performance pour cette plante.